



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Пояснительная записка

КОС25001-157-АСУ.П2

Главный инженер проекта

27.05.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1 Общее положение.....2

1.1 Наименование проектируемой АСУ ТП и наименования документов, на основании которых ведут проектирование АСУ ТП.....2

1.2 Перечень организаций, участвующих в разработке системы2

1.3 Цели, назначение и области использования АСУ ТП.....3

1.4 Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности.....4

Все компоненты объекта соответствуют следующим стандартам по безопасности:.....4

1.5 Сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах 4

2 Описание процессов деятельности объекта автоматизации6

2.1 Общая информация.....6

2.2 Решения по структуре системы и ее подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами автоматизированной системы.....6

2.3 Решения по режимам функционирования, диагностики работы системы управления.....7

2.4 Решения по численности, квалификации и функциям персонала АСУ ТП, режимам его работы, порядку взаимодействия.....8

2.5 Сведения об обеспечении заданных в технических условиях потребительских характеристик АСУ ТП, определяющих ее качество9

2.6 Состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых АСУ ТП (подсистемой)10

2.7 Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте11

2.8 Решения по составу информации АСУ ТП, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации.....12

2.9 Решения по составу программных средств АСУ ТП, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций и методам их реализации13

3 Мероприятия по подготовке объекта к вводу АС в действие14

3.1 Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ .14

3.2 Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала14

Перечень использованной нормативной документации15

Перечень принятых сокращений17

Таблица регистрации изменений18

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

						КОС25001-157-АСУ.П2		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Пояснительная записка		
Разраб.		Худяков		<i>Ихдф</i>	05.2025			
Пров.		Иванов		<i>Иванов</i>	05.2025			
Н.Контр.		Зырянова		<i>Зырянова</i>	05.2025			
ГИП		Баянов		<i>Баянов</i>	05.2025			
						Стадия	Лист	Листов
						ТП	1	18
						 АСУ ИНЖИНИРИНГ		

1 Общее положение

1.1 Наименование проектируемой АСУ ТП и наименования документов, на основании которых ведут проектирование АСУ ТП

Полное наименование системы: «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д». Далее по тексту – АСУ ТП.

При разработке АСУ ТП были использованы следующие материалы и документы:

- техническое задание на выполнение комплекса работ по проектированию по объекту «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д»;
- договор №КОС.2293 от 22.11.2023 г. между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «АСУ Инжиниринг»;
- спецификация №КОС.2293-2 от 04.02.2025 г. между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «АСУ Инжиниринг».

Полная информация о каналах ввода приведена в документах:

- КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных сигналов»;
- КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных сигналов».

Структура АСУ ТП представлена в документе:

- КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств».

1.2 Перечень организаций, участвующих в разработке системы

Предприятие заказчик – Конечный пользователь автоматизированной системы управления технологическими процессами (далее по тексту – Заказчик): ПАО «Казаньоргсинтез». Местонахождение: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101.

Разработчик АСУ - ООО «АСУ Инжиниринг»:

- юридический адрес - 614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 80, офис 403,404;
- почтовый адрес – 614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 80, офис 403,404.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	– юридический адрес - 614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 80, офис 403,404; – почтовый адрес – 614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 80, офис 403,404.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П2		Лист
								2

1.3 Цели, назначение и области использования АСУ ТП

АСУ ТП реализует следующие функции:

- сбор информации о технологических параметрах и о состоянии технологического оборудования;
- ввод, обработку сигналов от датчиков полевого КИП через модули ввода;
- контроль достоверности входной информации;
- отображение параметров.

Создание АСУ ТП преследует следующие цели:

- замену существующих программируемых логических контроллеров (ПЛК) Simatic S7-300 и Simatic S7-400 фирмы Siemens на ПЛК CENTUM VP фирмы Yokogawa;
- размещение трех вновь монтируемых шкафов с терминальными панелями «Шкаф №16 Реле DI/DO», «Шкаф №17 Реле DI/DO», «Шкаф №18 Реле DI/DO» и одного вновь монтируемого шкафа ШРП «Шкаф №19 ШРП» в операторной к.157;
- установку вновь монтируемого контроллерного оборудования в существующем шкафу «Шкаф №10 FCS0315» в операторной к.157;
- установку вновь монтируемых терминальных плат и барьеров в существующих шкафах «Шкаф №12 FCS0317, AI, AO», Шкаф №13 Реле DI/DO, AI», «Шкаф №14 AI, AO, Namur»;
- корректировку существующего программного обеспечения CENTUM VP системы управления экструдером JSW (CIM360P II): изменение типа сигналов, получаемых из Siemens Step 7 (интерфейсные меняются на физические), перенос необходимых алгоритмов из Siemens Step 7;
- исключение из состава структуры АСУ ТП в к.159 и демонтаж: станции оператора JSW, панели оператора управления системой пневмотранспорта порошка нитки Д, панели оператора управления выгрузкой гранул с экструдера нитки Д;
- замена KVM передатчика для станции оператора HIS0349 в к.157 для возможности управления ей как с к.153а, так и с к.159. Подразумевается два АРМ оператора.
- подключение обновленных контроллеров DISOCONT Tersus по протоколу Modbus RTU (RS-485) к системе Yokogawa и их интеграция с выводом показаний.
- замена преобразователей (барьеры, реле, потенциометры и прочее), находящихся в шкафах управления экструзионной линией Д в к.159, на аналогичные новые устройства.

Ключевым критерием качества работы АСУ ТП являются:

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.П2		Лист
											3

- безаварийная работа технологического оборудования;
- повышение точности поддержания технологических режимов;
- информацией о работе технологических процессов.

1.4 Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности

При принятии технических решений в техническом проекте учитывались требования экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и на территории ПАО «Казаньоргсинтез».

Все компоненты объекта соответствуют следующим стандартам по безопасности:

- ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;
- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования;
- ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний;
- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование.

1.5 Сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах

Нормативные документы, используемые при разработке АСУ ТП:

- ГОСТ 8.417-2024 ГСИ. Единицы величин;
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									4	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
- ГОСТ 24.104-2023 ЕСС АСУ. Автоматизированных систем управления. Общие требования;
- ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;
- ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения;
- ГОСТ 59853-2021 ИТ КСАС. Автоматизированные системы. Термины и определения;
- ГОСТ 34.201-2020 ИТ КСАС. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- ГОСТ 59793-2021 ИТ КСАС. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ Р 59792-2021 ИТ КСАС. Виды испытаний автоматизированных систем;
- ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний;
- ПУЭ, 7-е издание: Правила устройства электроустановок;
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации;
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
- МИ 2439-97 ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля;
- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и гарантирует безопасную эксплуатацию в той части, на которую распространяется, при условии выполнения предусмотренных проектом мероприятий.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П2			5

оборудования, оперативное хранение данных, оптимизацию параметров сигнализации, управление технологическими процессами в реальном масштабе времени.

На уровне контроля и управления технологическим процессом, оперативно-технологическим персоналом (ОТП), с использованием аппаратно-программных средств CENTUM VP, осуществляется оперативный контроль текущего состояния технологического процесса, осуществляется оперативный контроль режимов работы основных и вспомогательных объектов, изменение уставок для регулирования технологических параметров при изменении режимов работы технологического оборудования, логическое и дистанционное управление, защита оборудования при нарушениях технологических режимов и защита оборудования при возникновениях предаварийных и аварийных ситуаций, обмен информацией с уровнями АСУ ТП и системой автоматического управления.

Проектом предусмотрено создание АРМ оператора в к.159 посредством подключения KVM-передатчика к существующей станции оператора HIS0349, расположенной в к.157 KVM-передатчик (переключатель) имеет две выходных линии связи. Одна из них ведет к существующему АРМ оператора в к.153а, вторая – К новому АРМ оператора в к.159.

2.3 Решения по режимам функционирования, диагностики работы системы управления

Режим работы производства – круглосуточный, непрерывный. Управление технологическим оборудованием осуществляется в ручном или полуавтоматическом режимах. Перевод на ручной режим и обратно, должен осуществляться без остановки технологического оборудования.

Для АСУ ТП предусмотрены режимы функционирования:

- режим запуска АСУ ТП, во время которого осуществляется отладка, диагностика, комплексное опробование программно-технических средств, ввод АСУ ТП в режим опытной и промышленной эксплуатации;
- штатный режим АСУ ТП, во время которого реализуются все автоматизируемые функции в полном объеме;
- нештатный режим АСУ ТП, при котором отдельные автоматизируемые функции или компоненты полностью, или частично прекращают свое функционирование в связи с отказами программно-технических средств АСУ ТП;
- сервисный режим АСУ ТП, во время которого проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АСУ ТП.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.П2		Лист
											7

2.6 Состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых АСУ ТП (подсистемой)

В соответствии с ГОСТ 24.104-2023 АСУ ТП обеспечивает:

- автоматизированный сбор и первичную обработку технологической информации;
- автоматический контроль состояния технологического процесса, предупредительную сигнализацию при выходе технологических показателей за установленные границы;
- управление технологическим процессом в реальном масштабе времени;
- представление информации в удобном для восприятия и анализа в виде графиков, мнемосхем и таблиц на операторской станции и панели оператора;
- автоматическую обработку, регистрацию и хранение поступающей производственной информации, вычисление усредненных, интегральных и удельных показателей;
- получение информации и регистрацию о срабатывании блокировок;
- контроль работоспособности средств системы;
- диагностику и выдачу сообщений по отказам всех элементов комплекса технических средств, с точностью до модуля;
- защиту баз данных и программного обеспечения от несанкционированного доступа.

Сбор и первичная обработка информации включают в себя:

- опрос аналоговых датчиков;
- выделение достоверной входной информации;
- логическая обработка и анализ входной информации.

Функции отображения информации обеспечивают, по запросу оператора, вывод на экран цветного графического дисплея оперативной информации о текущем состоянии технологического процесса и оборудования, представляемой в виде мнемосхем, графиков и таблиц, журнала сообщений.

Оперативная информация о текущем состоянии процесса обновляется с частотой не менее 1 раза в секунду.

Тип представления информации в каждом фрагменте изображения (мнемосхема, график, таблица) определяется непосредственно, т.е. путем нажатия на соответствующую кнопку на панели оператора, а также по выбору из меню.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	на экран цветного графического дисплея оперативной информации о текущем состоянии технологического процесса и оборудования, представляемой в виде мнемосхем, графиков и таблиц, журнала сообщений.																								
			Оперативная информация о текущем состоянии процесса обновляется с частотой не менее 1 раза в секунду.																								
			Тип представления информации в каждом фрагменте изображения (мнемосхема, график, таблица) определяется непосредственно, т.е. путем нажатия на соответствующую кнопку на панели оператора, а также по выбору из меню.																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">КОС25001-157-АСУ.П2</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>													КОС25001-157-АСУ.П2	Лист							10	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
						КОС25001-157-АСУ.П2	Лист																				
							10																				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата																						

2.9 Решения по составу программных средств АСУ ТП, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций и методам их реализации

Программное Обеспечение АСУ ТП обеспечивает конфигурирование требуемых схем контроля, отображение информации и архивирование данных.

Сетевые программные средства, обеспечивающие объединение подсистем управления, операторских станций и средств архивирования данных в единую Систему, реализуют загрузку и управление запуском задач, обеспечивают обмен между задачами и базами данных и предоставляют доступ к периферийным устройствам.

Алгоритмы управления имеют возможность переконфигурирования и реализуются, по преимуществу, через библиотечные блочные структуры.

Решения по составу программных средств, алгоритмам процедур и методам их реализации приведены в следующих документах:

- КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритмов»;
- КОС25001-157-АСУ.ПА «Описание программного обеспечения».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.П2		Лист
											13

3 Мероприятия по подготовке объекта к вводу АС в действие

3.1 Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ

При подготовке объекта к вводу в действие производится подготовка всей информации, циркулирующей в АСУ ТП.

Производится подготовка перечней входных и выходных сигналов. Каждый сигнал сопровождается всей необходимой информацией, а именно:

- тип параметра, соответствующего этому сигналу;
- единицы измерения;
- диапазон шкалы и значения, при которых срабатывает предупредительная и аварийная сигнализация (для аналоговых параметров).

Каждый сигнал записывается в базу данных АСУ ТП.

Для конфигурирования пользовательского интерфейса станции оператора подготавливаются следующие данные:

- количество и содержание видеокадров;
- частота выборки и период хранения параметра в исторической базе данных;
- приоритеты срабатывания сигнализаций;
- разбивка сигналов на группы для отображения их в трендовых окнах;
- сообщения, сопровождающие сигнализации.

3.2 Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала

До ввода АСУ ТП в действие оперативный персонал должен пройти обучение методам работы с АСУ ТП.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									14	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П2	

Перечень использованной нормативной документации

Все компоненты объекта соответствуют следующим стандартам по безопасности:

- 1. ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
- 2. ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»;
- 3. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;
- 4. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- 5. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;
- 6. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
- 7. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое контрольное оборудование».

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, используемых при разработке АСУ ТП:

- 1. ГОСТ 8.417-2024 ГСИ. Единицы величин;
- 2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- 3. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
- 4. ГОСТ 24.104-2023 ЕСС АСУ. Автоматизированных систем управления. Общие требования;
- 5. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;
- 6. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- 7. ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения;
- 8. ГОСТ 59853-2021 ИТ КСАС. Автоматизированные системы. Термины
- 9. и определения;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.П2						Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					15

10. ГОСТ 34.201-2020 ИТ КСАС. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
11. ГОСТ 59793-2021 ИТ КСАС. Автоматизированные системы. Стадии создания;
12. ГОСТ Р 59792-2021 ИТ КСАС. Виды испытаний автоматизированных систем;
13. ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П2		Лист
								16

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП	– Автоматизированные системы управления технологическими процессами;
АС	– Автоматизированная система;
КИП	– Контрольно-измерительные приборы;
КИПиА	– Контрольно-измерительные приборы и автоматика;
КСАС	– Комплекс стандартов на автоматизированные системы;
к.	– Корпус;
КТС	– Комплекс технических средств;
МЭК	– Международная электротехническая комиссия;
PCY	– Распределенная система управления;
ЭВМ	– Электронная вычислительная машина.
FCS	– Field control station (Полевая станция управления)
HART	– Highway Addressable Remote Transducer.
HIS	– Human interface system (Рабочая станция инженера/оператора).

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					КОС25001-157-АСУ.П2		Лист
									17
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннули- рованных				

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.П2	Лист
							18
Изм. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №